

PHIẾU ÔN TẬP CHƯƠNG I

Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Họ và tên: _____ Lớp: _____ Ngày: _____

Gồm: Ôn tập. Kiến thức trọng tâm, ví dụ có lời giải và bài luyện tập cho từng bài; làm bài luyện tập vào vở.

ÔN TẬP CHƯƠNG I

Kiến thức trọng tâm

1. Giá trị lượng giác của góc lượng giác

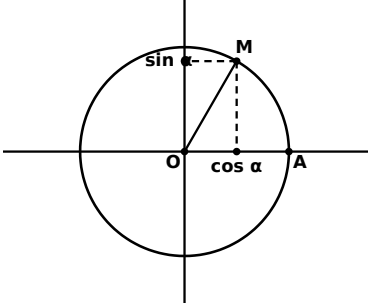
$180^\circ = \pi \text{ rad}$; cung có số đo α (rad) trên đường tròn bán kính R dài $l = R\alpha$.

Điểm M trên đường tròn lượng giác biểu diễn góc α :

$M(\cos \alpha; \sin \alpha)$, $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$, $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$.

Góc phân tư	I	II	III	IV
$\sin \alpha$	+	+	-	-
$\cos \alpha$	+	-	-	+
$\tan \alpha, \cot \alpha$	+	-	+	-

$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$; $1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$; $\tan \alpha \cdot \cot \alpha = 1$.



2. Công thức lượng giác

Công thức cộng	$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$ $\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$ $\tan(a \pm b) = \frac{\tan a \pm \tan b}{1 \mp \tan a \tan b}$
Nhân đôi	$\sin 2a = 2 \sin a \cos a$; $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a$
Hạ bậc	$\cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2}$; $\sin^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{2}$
Tích → tổng	$\cos a \cos b = \frac{1}{2}[\cos(a - b) + \cos(a + b)]$; $\sin a \sin b = \frac{1}{2}[\cos(a - b) - \cos(a + b)]$; $\sin a \cos b = \frac{1}{2}[\sin(a - b) + \sin(a + b)]$
Tổng → tích	$\sin u + \sin v = 2 \sin \frac{u+v}{2} \cos \frac{u-v}{2}$; $\cos u + \cos v = 2 \cos \frac{u+v}{2} \cos \frac{u-v}{2}$; $\cos u - \cos v = -2 \sin \frac{u+v}{2} \sin \frac{u-v}{2}$

3. Hàm số lượng giác

Hàm số	Tập xác định	Tập giá trị	Tính chẵn, lẻ	Chu kỳ
$y = \sin x$	$\mathbb{R}$	$[-1; 1]$	lẻ	2π
$y = \cos x$	$\mathbb{R}$	$[-1; 1]$	chẵn	2π
$y = \tan x$	$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$	$\mathbb{R}$	lẻ	π
$y = \cot x$	$x \neq k\pi$	$\mathbb{R}$	lẻ	π

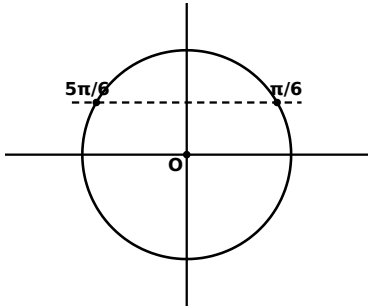
$y = \sin(ax + b), y = \cos(ax + b)$ có chu kỳ $\frac{2\pi}{|a|}$;
 $y = \tan(ax + b), y = \cot(ax + b)$ có chu kỳ $\frac{\pi}{|a|}$.

4. Phương trình lượng giác cơ bản

$\sin x = \sin \alpha$	$\Leftrightarrow x = \alpha + k2\pi$ hoặc $x = \pi - \alpha + k2\pi$
$\cos x = \cos \alpha$	$\Leftrightarrow x = \pm \alpha + k2\pi$
$\tan x = \tan \alpha$	$\Leftrightarrow x = \alpha + k\pi$
$\cot x = \cot \alpha$	$\Leftrightarrow x = \alpha + k\pi$

$\sin x = m, \cos x = m$ chỉ có nghiệm khi $-1 \leq m \leq 1$.
Luôn ghi ($k \in \mathbb{Z}$).

⚠ Ví dụ $\sin x = \frac{1}{2}$: đường thẳng $y = \frac{1}{2}$ cắt đường tròn tại 2 điểm ứng với $\frac{\pi}{6}$ và $\frac{5\pi}{6}$.



Dạng bài và ví dụ

Dạng 1. Tính giá trị lượng giác khi biết một giá trị

- Dùng $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ (hoặc $1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$) để tìm bình phương giá trị cần tìm.
- Xét góc phân tư** để chọn dấu (bảng dấu ở trang Hệ thống kiến thức 1).
- Các giá trị còn lại: dùng $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$, công thức nhân đôi, công thức cộng.

VD1. Cho $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$ với $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Tính $\sin \alpha$, $\tan \alpha$, $\sin 2\alpha$ và $\cos\left(\alpha - \frac{\pi}{3}\right)$.

1. $\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$ (hệ thức cơ bản).

2. α thuộc góc phần tư II nên $\sin \alpha > 0$: $\sin \alpha = \frac{4}{5}$.

3. $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{4}{5} : \left(-\frac{3}{5}\right) = -\frac{4}{3}$.

4. Công thức nhân đôi:

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = 2 \cdot \frac{4}{5} \cdot \left(-\frac{3}{5}\right) = -\frac{24}{25}.$$

5. Công thức cộng:

$$\cos\left(\alpha - \frac{\pi}{3}\right) = \cos \alpha \cos \frac{\pi}{3} + \sin \alpha \sin \frac{\pi}{3} = -\frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2} + \frac{4}{5} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\sin \alpha = \frac{4}{5}; \tan \alpha = -\frac{4}{3}; \sin 2\alpha = -\frac{24}{25};$$

$$\cos\left(\alpha - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{4\sqrt{3} - 3}{10}.$$

Dạng 2. Tính giá trị biểu thức, chứng minh đẳng thức lượng giác

1. Nhận dạng biểu thức: có tổng/hiệu hai góc? có góc gấp đôi? có tích hay tổng các sin, cos?

2. Chọn công thức phù hợp: **cộng, nhân đôi - hạ bậc, tích $\leftrightarrow$ tổng**; góc lạ thì tách thành góc đặc biệt ($75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$).

3. Chứng minh đẳng thức: biến đổi về phức tạp về đơn giản, **mỗi bước ghi rõ công thức đã dùng**.

VD2. Không dùng máy tính, tính $A = \sin 75^\circ + \cos 75^\circ$.

1. Vì $\cos 75^\circ = \sin 15^\circ$ (hai góc phụ nhau) nên

$$A = \sin 75^\circ + \sin 15^\circ.$$

2. Tổng thành tích:

$$A = 2 \sin \frac{75^\circ + 15^\circ}{2} \cos \frac{75^\circ - 15^\circ}{2} = 2 \sin 45^\circ \cos 30^\circ.$$

$$3. A = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$A = \frac{\sqrt{6}}{2}.$$

VD3. Chứng minh rằng $\cos^4 x - \sin^4 x = \cos 2x$ với mọi x .

1. Hằng đẳng thức $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$:

$$\cos^4 x - \sin^4 x = (\cos^2 x - \sin^2 x)(\cos^2 x + \sin^2 x).$$

2. Hệ thức cơ bản: $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.

3. Công thức nhân đôi: $\cos^2 x - \sin^2 x = \cos 2x$.

Về trái bằng $\cos 2x$ - đẳng thức được chứng minh.

Dạng 3. Hàm số lượng giác: tập xác định, chặn - lẻ, chu kỳ, GTLN - GTNN

1. **Tập xác định:** $\tan u$ cần $u \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$; $\cot u$ cần $u \neq k\pi$; mẫu khác 0; biểu thức dưới căn ≥ 0 .

2. **Chặn - lẻ:** tập xác định đối xứng, tính $f(-x)$ rồi so sánh với $f(x)$.

3. **GTLN - GTNN:** biến đổi về **một** hàm sin hoặc cos (dùng nhân đôi, hạ bậc...), rồi dùng $-1 \leq \sin u, \cos u \leq 1$.

VD4. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 5 - 4 \sin x \cos x$.

1. Công thức nhân đôi:

$$4 \sin x \cos x = 2 \cdot 2 \sin x \cos x = 2 \sin 2x, \text{ nên } y = 5 - 2 \sin 2x.$$

2. Vì $-1 \leq \sin 2x \leq 1$ nên $-2 \leq -2 \sin 2x \leq 2$ (nhân với số âm thì đổi chiều).

3. Cộng 5: $3 \leq y \leq 7$.

4. $y = 7$ khi $\sin 2x = -1 \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{4} + k\pi$; $y = 3$ khi $\sin 2x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi$.

GTLN = 7, GTNN = 3.

VD5. Cho hàm số $y = \tan\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$. Tìm tập xác định và chu kỳ của hàm số.

1. Hàm số xác định khi

$$\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) \neq 0 \Leftrightarrow 2x - \frac{\pi}{3} \neq \frac{\pi}{2} + k\pi.$$

$$2. \Leftrightarrow 2x \neq \frac{5\pi}{6} + k\pi \Leftrightarrow x \neq \frac{5\pi}{12} + k\frac{\pi}{2}.$$

3. Hàm $\tan(ax + b)$ có chu kỳ $\frac{\pi}{|a|}$, ở đây $a = 2$.

$$D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{5\pi}{12} + k\frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}; \text{ chu kỳ } T = \frac{\pi}{2}.$$

Dạng 4. Giải phương trình lượng giác và đếm nghiệm trên một đoạn

1. Đưa về dạng cơ bản: chuyển về; viết số thành giá trị lượng giác của góc đặc biệt ($\frac{\sqrt{3}}{2} = \sin \frac{\pi}{3}$...).

2. Nếu có hai hàm khác nhau: dùng công thức (nhân đôi, $\cos v = \sin(\frac{\pi}{2} - v)$) hoặc **đặt nhân tử chung** để được tích bằng 0.

3. Viết công thức nghiệm, ghi ($k \in \mathbb{Z}$).

4. Đếm nghiệm trên đoạn: với từng họ nghiệm, tìm các số nguyên k thỏa mãn (hoặc đánh dấu trên đường tròn lượng giác); **bỏ nghiệm trùng**.

VD6. Giải phương trình $2 \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) - \sqrt{3} = 0$.

1. Chuyển về, chia 2: $\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} = \sin \frac{\pi}{3}$.

$$2. x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3} + k2\pi \text{ hoặc } x + \frac{\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{3} + k2\pi.$$

3. Chuyển $\frac{\pi}{6}$ sang về phải: $x = \frac{\pi}{6} + k2\pi$ hoặc

$$x = \frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{6} + k2\pi = \frac{\pi}{2} + k2\pi.$$

$$x = \frac{\pi}{6} + k2\pi; x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

VD7. Giải phương trình $\sin 2x = \cos x$ và tìm các nghiệm thuộc đoạn $[0; 2\pi]$.

1. Công thức nhân đôi:

$$2 \sin x \cos x - \cos x = 0 \Leftrightarrow \cos x(2 \sin x - 1) = 0.$$

$$2. \cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi.$$

$$3. \sin x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{6} + k2\pi \text{ hoặc } x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi.$$

4. Trên $[0; 2\pi]$: họ thứ nhất cho $\frac{\pi}{2}$; $\frac{3\pi}{2}$; họ thứ hai cho $\frac{\pi}{6}$; họ thứ ba cho $\frac{5\pi}{6}$.

Nghiệm thuộc đoạn: $\frac{\pi}{6}$; $\frac{\pi}{2}$; $\frac{5\pi}{6}$; $\frac{3\pi}{2}$ (4 nghiệm).

Dạng 5. Bài toán thực tế: mô hình

$$h(t) = A + B \sin(\omega t)$$

1. Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất: dùng $-1 \leq \sin(\omega t) \leq 1 \Rightarrow A - |B| \leq h \leq A + |B|$.

2. Thời điểm $h(t) = c$: giải phương trình $\sin(\omega t) = \frac{c-A}{B}$ theo ẩn t .

3. Chọn các giá trị t thuộc khoảng thời gian đề cho (thường $t \geq 0$); trả lời bằng lời, có đơn vị.

VD8. Độ sâu (mét) của mực nước ở một cảng biển tại thời điểm t giờ ($0 \leq t \leq 24$) là $h(t) = 10 + 3 \sin \frac{\pi t}{6}$. a) Tìm độ sâu lớn nhất, nhỏ nhất. b) Lần đầu tiên mực nước sâu 11,5 m là lúc mấy giờ? c) Trong ngày có mấy lần mực nước sâu nhất?

1. a) $-1 \leq \sin \frac{\pi t}{6} \leq 1 \Rightarrow 7 \leq h(t) \leq 13$.
2. b) $10 + 3 \sin \frac{\pi t}{6} = 11,5 \Leftrightarrow \sin \frac{\pi t}{6} = \frac{1}{2}$.
3. $\frac{\pi t}{6} = \frac{\pi}{6} + k2\pi$ hoặc $\frac{\pi t}{6} = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \Rightarrow t = 1 + 12k$ hoặc $t = 5 + 12k$; nhỏ nhất $t = 1$.
4. c) Sâu nhất khi $\sin \frac{\pi t}{6} = 1 \Leftrightarrow t = 3 + 12k$; trong $[0; 24]$: $t = 3$ và $t = 15$.

a) Lớn nhất 13 m, nhỏ nhất 7 m; b) lúc 1 giờ; c) 2 lần (3 giờ và 15 giờ).

Bài luyện tập (★ = vận dụng).

ÔT.1. Cho $\cos \alpha = \frac{4}{5}$ với $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$. Tính $\sin \alpha$ và $\tan \alpha$.

ÔT.2. Cho $\tan \alpha = 2$ với $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$. Tính $\cos \alpha$ và $\sin \alpha$.

ÔT.3. Không dùng máy tính, tính $\cos 15^\circ$.

ÔT.4. Tìm tập xác định của hàm số $y = \frac{2}{\cos x - 1}$.

ÔT.5. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 3 - 2 \cos^2 x$.

ÔT.6. Giải phương trình $2 \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right) = \sqrt{2}$.

ÔT.7. Nhiệt độ ngoài trời ($^\circ\text{C}$) ở một thành phố vào thời điểm t giờ trong ngày ($0 \leq t \leq 24$) được cho bởi $T(t) = 25 + 4 \sin \frac{\pi(t-9)}{12}$. Tìm nhiệt độ cao nhất và thấp nhất trong ngày.

ÔT.8 ★. Chứng minh rằng $\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$ với mọi x .

ÔT.9 ★. Giải phương trình $\sin 2x - \sqrt{3} \cos x = 0$ và cho biết phương trình có bao nhiêu nghiệm thuộc đoạn $[0; \pi]$.

ÔT.10 ★. Độ cao (mét) so với mặt đất của một cabin đu quay sau t phút là $h(t) = 20 - 18 \cos \frac{\pi t}{10}$. a) Đu quay quay một vòng hết bao nhiêu phút? b) Sau bao nhiêu phút kể từ lúc bắt đầu thì cabin lên tới độ cao 29 m lần đầu tiên?

ĐÁP SỐ BÀI LUYỆN TẬP

ÔT.1 $\sin \alpha = -\frac{3}{5}$; $\tan \alpha = -\frac{3}{4}$.

ÔT.2 $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{5}}{5}$; $\sin \alpha = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

ÔT.3 $\cos 15^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$.

ÔT.4 $D = \mathbb{R} \setminus \{k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

ÔT.5 GTLN = 3, GTNN = 1.

ÔT.6 $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi$; $x = k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

ÔT.7 Cao nhất 29°C (lúc 15 giờ), thấp nhất 21°C (lúc 3 giờ).

ÔT.8 Về trái bằng $3 \sin x - 4 \sin^3 x$ - đẳng thức được chứng minh.

ÔT.9 $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$; $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi$; $x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$); có 3 nghiệm thuộc $[0; \pi]$.

ÔT.10 a) 20 phút; b) sau $\frac{20}{3} \approx 6,67$ phút.

